

RQF de alto nivel

RQF001	Nombre: Visualizar estadísticas de ventas e inventario.
	Descripción: El sistema debe permitir que el empleado acceda a un módulo de visualización donde se muestran estadísticas de manera clara y resumida de ventas de los últimos tres meses, organizadas por producto.
	Usuario: Empleado.

RQF002	Nombre: Gestionar usuarios del sistema.
	Descripción: El sistema debe permitir la creación, modificación y eliminación de usuarios. Los administradores podrán gestionar todos los usuarios del sistema, mientras que los empleados solo podrán modificar su propia información.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQF003	Nombre: Consolidar datos desde archivos CSV de SYSplus.
	Descripción: El sistema debe permitir que los empleados carguen archivos CSV exportados desde SYSplus. El administrador será responsable de validar la correcta integración de los datos cargados.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQF de bajo nivel

- Asociados a RQF001:

RQFBN001	Nombre: Visualizar inventario por producto.
	Descripción: El sistema debe mostrar el inventario disponible por producto de manera clara.
	Usuario: Empleado.

RQFBN002	Nombre: Resumen consolidado de inventario.
	Descripción: El sistema debe mostrar un resumen de inventario, indicando el total de existencias disponibles por categoría de producto, para facilitar una visión global de los niveles de stock.
	Usuario: Empleado.

RQFBN003	Nombre: Filtrar inventario por rango de fechas.
	Descripción: El sistema debe permitir filtrar los registros de inventario de acuerdo con un rango de fechas determinado.
	Usuario: Empleado.

RQFBN004	Nombre: Visualizar ventas de los últimos tres meses.
	Descripción: El sistema debe permitir visualizar las ventas consolidadas de los últimos tres meses.
	Usuario: Empleado.

RQFBN005	Nombre: Reporte de ventas por producto.
	Descripción: El sistema debe generar reportes detallados de ventas agrupados por producto.
	Usuario: Empleado.

RQFBN006	Nombre: Reporte de ventas por categoría.
	Descripción: El sistema debe mostrar ventas agrupadas por categoría de producto (ensamblados o no).
	Usuario: Empleado.

RQFBN007	Nombre: Reporte de ventas consolidado.
	Descripción: El sistema debe mostrar las ventas consolidadas por producto, sin distinción de bodega.
	Usuario: Empleado.

RQFBN008	Nombre: Visualizar productos con mayor rotación.
	Descripción: El sistema debe mostrar un listado de los productos con mayor número de ventas en un periodo.
	Usuario: Empleado.

RQFBN009	Nombre: Visualizar productos con menor rotación.
	Descripción: El sistema debe mostrar un listado de los productos con menor rotación en un periodo.
	Usuario: Empleado.

RQFBN010	Nombre: Exportar estadísticas.
	Descripción: El sistema debe permitir exportar estadísticas en formatos PDF y CSV.
	Usuario: Empleado.

RQFBN011	Nombre: Visualización gráfica.
	Descripción: El sistema debe presentar las estadísticas en gráficas de barras, líneas y circulares.
	Usuario: Empleado.

RQFBN012	Nombre: Actualización automática de estadísticas.
	Descripción: El sistema debe actualizar automáticamente cada vez que se carguen nuevos datos.
	Usuario: Empleado.

RQFBN013	Nombre: Consultar histórico de inventario.
	Descripción: El sistema debe permitir consultar inventarios históricos para comparar periodos.
	Usuario: Empleado.

RQFBN014	Nombre: Consultar histórico de ventas.
	Descripción: El sistema debe permitir consultar ventas históricas para análisis comparativo.
	Usuario: Empleado.

- Asociados a RQF002:

RQFBN015	Nombre: Crear usuario.
	Descripción: El sistema debe permitir al administrador crear nuevos usuarios con credenciales iniciales.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN016	Nombre: Asignar roles.
	Descripción: El administrador debe poder asignar roles (empleado o administrador) a cada usuario.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN017	Nombre: Modificar información de usuario.
	Descripción: El sistema debe permitir que los empleados modifiquen únicamente sus propios datos.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN018	Nombre: Modificar usuarios por administrador.
	Descripción: El administrador debe poder modificar la información de cualquier usuario registrado.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN019	Nombre: Eliminar usuario.
	Descripción: El administrador debe poder eliminar usuarios de forma permanente.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN020	Nombre: Activar o desactivar usuarios.
	Descripción: El administrador debe poder activar o desactivar usuarios sin eliminarlos.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN021	Nombre: Consultar listado de usuarios.
	Descripción: El sistema debe mostrar un listado con todos los usuarios registrados.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN022	Nombre: Buscar usuario.
	Descripción: El sistema debe permitir realizar búsquedas de usuarios por nombre o correo electrónico.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN023	Nombre: Validación de credenciales.
	Descripción: El sistema debe validar que las credenciales ingresadas por cada usuario sean correctas.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN024	Nombre: Restricción de acceso según rol.
	Descripción: El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles de acuerdo con el rol asignado al usuario.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN025	Nombre: Cambiar contraseña.
	Descripción: El sistema debe permitir que cada usuario cambie su contraseña.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN026	Nombre: Restablecer contraseña.
	Descripción: El administrador debe poder establecer la contraseña de cualquier usuario.
	Usuario: Administrador, Empleado.

RQFBN027	Nombre: Registro de auditoría de usuarios.
	Descripción: El sistema debe mantener un registro de las acciones realizadas sobre la gestión de usuarios.
	Usuario: Administrador, Empleado.

- Asociados a RQF003:

RQFBN028	Nombre: Subir archivo CSV de ventas.
	Descripción: El sistema debe permitir que el empleado suba archivos CSV que contengan información de ventas.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN029	Nombre: Subir archivo CSV de inventario.
	Descripción: El sistema debe permitir que el empleado suba CSV que contengan información de inventario.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN030	Nombre: Validación de formato de archivo.
	Descripción: El sistema debe permitir validar que los archivos cargados estén en formato CSV y cumplan con la estructura definida.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN031	Nombre: Validación de datos nulos.
	Descripción: El sistema debe verificar que los archivos CSV no contengan campos nulos en registros obligatorios.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN032	Nombre: Consolidación de datos en la base.
	Descripción: El sistema debe consolidar automáticamente los datos cargados en la base de datos central.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN033	Nombre: Detección de duplicados.
	Descripción: El sistema debe detectar y evitar el registro de datos duplicados durante la consolidación.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN034	Nombre: Notificación de carga exitosa.
	Descripción: El sistema debe notificar al empleado cuando un archivo haya sido cargado exitosamente.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN035	Nombre: Notificaciones de errores en carga.
	Descripción: El sistema debe notificar al empleado cuando un archivo contenga errores en el formato o en los datos.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN036	Nombre: Registro de cargas de archivos.
	Descripción: El sistema debe mantener un registro histórico de los archivos CSV cargados por los empleados.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN037	Nombre: Validación por administrador.
	Descripción: El administrador debe poder validar la correcta integración de los datos consolidados.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN038	Nombre: Previsualización de datos cargados.
	Descripción: El sistema debe permitir que los empleados previsualicen los datos cargados antes de consolidarlos definitivamente.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN039	Nombre: Integración automática con reportes.
	Descripción: Los datos consolidados deben reflejarse automáticamente en los reportes de ventas e inventario.
	Usuario: Empleado, Administrador.

RQFBN040	Nombre: Exportar datos consolidados.
	Descripción: El sistema debe permitir exportar los datos consolidados en formatos PDF y CSV.
	Usuario: Empleado, Administrador.

Requisitos No Funcionales:

RQNF001	Nombre: Especificaciones mínimas de hardware.
	Descripción: El sistema debe ejecutarse en equipos con al menos 4 GB de RAM y 20 GB de espacio libre en disco, garantizados por infraestructura de la organización.

RQNF002	Nombre: Disponibilidad del servidor de base de datos.
	Descripción: La base de datos utilizada debe estar disponible al menos el 95% del tiempo, dependiendo de la administración de servidores de la organización.

RQNF003	Nombre: Capacidad de almacenamiento.
	Descripción: El sistema debe permitir almacenar y gestionar un histórico de al menos 3 años de datos de ventas e inventario sin afectar su rendimiento.

RQNF004	Nombre: Cumplimiento de políticas de seguridad.
	Descripción: El sistema debe alinearse a las políticas de seguridad definidas por la empresa para el manejo de credenciales y datos sensibles, incluyendo estándares de protección de accesos.

RQNF005	Nombre: Respaldo de la información.
	Descripción: La organización debe garantizar respaldos automáticos diarios de la base de datos en servidores seguros o almacenados en la nube.

RQNF006	Nombre: Recuperación ante fallos.
	Descripción: El sistema debe contar con un plan de recuperación ante fallos y caídas de servidores que asegure la restauración de datos en un plazo máximo de 24 horas.

RQNF007	Nombre: Escalabilidad de la infraestructura.
	Descripción: La infraestructura de servidores de la organización debe permitir aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de crecimiento en el volumen de datos.

RQNF008	Nombre: Soporte técnico de infraestructura.
	Descripción: La organización debe garantizar soporte técnico para el mantenimiento de servidores, base de datos y servicios en la nube.

RQNF009	Nombre: Licenciamiento de software.
	Descripción: La empresa debe disponer de las licencias necesarias para el uso de sistemas gestores de bases de datos, servidores web y sistemas operativos donde se desplegará la solución.

RQNF010	Nombre: Políticas de actualización
	Descripción: La organización debe definir e implementar políticas de actualización de software y hardware que aseguren la continuidad del funcionamiento del sistema.

Historias de Usuario:

HU - 01	Nombre: Visualizar estadísticas de ventas e inventario.
	Descripción: Como empleado, quiero visualizar un módulo con las estadísticas de ventas e inventario consolidados, para poder tomar decisiones rápidas sobre qué productos necesitan seguimiento.
	Criterios: - El sistema debe mostrar el inventario disponible por producto. - El sistema debe mostrar ventas consolidadas de los últimos tres meses. - El sistema debe permitir exportar la información en PDF y CSV. - El sistema debe actualizar las estadísticas automáticamente al consolidar nuevos datos.

HU - 02	Nombre: Consultar históricos de ventas e inventario.
	Descripción: Como empleado, quiero consultar los históricos de ventas e inventario, para comparar periodos pasados y analizar tendencias de rotación.
	Criterios: - El sistema debe permitir consultar inventarios históricos por fecha. - El sistema debe permitir consultar ventas históricas por fecha. - El sistema debe mostrar productos de mayor a menor rotación en un periodo determinado. - El sistema debe presentar los resultados gráficamente.

HU - 03	Nombre: Gestión de usuarios del sistema.
	Descripción: Como administrador, quiero crear, modificar y eliminar usuarios del sistema, para tener un control adecuado de accesos y roles.
	Criterios: - El administrador debe poder crear usuarios asignando rol (empleado o administrador). - El administrador debe poder modificar e inactivar usuarios registrados. - El sistema debe permitir activar o desactivar usuarios sin eliminarlos. - El sistema debe mantener un registro de auditoría con las acciones realizadas sobre los usuarios.

HU - 04	Nombre: Modificación de datos personales de usuario.
	Descripción: Como empleado, quiero modificar mis propios datos en el sistema, para mantener actualizada la información de perfil.
	Criterios: - El empleado debe poder modificar únicamente sus datos personales. - El sistema debe validar que las credenciales del usuario sean correctas antes de permitir modificaciones. - El sistema debe restringir que los empleados modifiquen datos de otros usuarios. - Los cambios deben quedar registrados en un historial.

HU - 05	Nombre: Carga de archivos CSV.
	Descripción: Como empleado, quiero cargar archivos CSV exportados desde SYSplus, para que la información de ventas e inventarios se consolide en la base de datos.
	Criterios:

HU - 06	Nombre: Validación de datos consolidados.
	Descripción: Como empleado, quiero validar los datos consolidados en la base de datos, para garantizar que la información de ventas e inventarios cargada sea confiable y usable en los reportes.
	Criterios: - El administrador debe poder revisar y aprobar los datos consolidados. - El sistema debe detectar y evitar duplicados durante la consolidación. - El sistema debe mantener un registro histórico de los archivos cargados y validados. - Los datos validados deben integrarse automáticamente a los módulos de visualización.